# Chapitre 8 — Aspects énergétiques

Travail, énergies cinétique et potentielle, énergie mécanique et rendement

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer le travail d'une force constante.
- ☐ Je sais si un travail est moteur ou résistant.
- ☐ Je sais calculer une énergie cinétique et potentielle de pesanteur.
- ☐ Je sais énoncer et utiliser le théorème de l'énergie cinétique.
- ☐ Je sais utiliser la conservation de l'énergie mécanique.
- ☐ Je sais traiter un cas avec frottements.
- ☐ Je sais calculer une puissance et un rendement.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : forces et lois de Newton (chapitre 6), poids $P = mg$, produit scalaire (spécialité mathématiques) — mais toutes les situations du chapitre se traitent avec un simple $\cos\alpha$.

## 1. Le cours

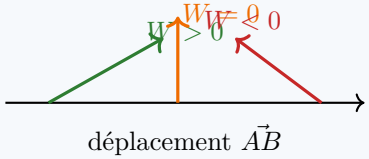
### COURS — Travail d'une force constante

Le **travail** d'une force $\vec{F}$ constante lors d'un déplacement rectiligne $\vec{AB}$ vaut

$$W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos\alpha$$

où $\alpha$ est l'angle entre la force et le déplacement. Le travail s'exprime en **joules** (J).

| Angle | Signe de $W$ | Interprétation |
|---|---|---|
| $\alpha < 90°$ | $W > 0$ | travail **moteur** : la force favorise le mouvement |
| $\alpha = 90°$ | $W = 0$ | la force ne travaille pas |
| $\alpha > 90°$ | $W < 0$ | travail **résistant** : la force s'oppose au mouvement |




**Deux cas très fréquents.**

— **Poids** : $W(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B)$. Il est positif si l'objet *descend*. Il ne dépend que de la différence d'altitude, pas du chemin suivi.

— **Réaction perpendiculaire au déplacement** : $W(\vec{R}) = 0$.

## COURS — Les énergies

| Énergie | Expression | Dépend de |
|---|---|---|
| Cinétique | $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ | la vitesse |
| Potentielle de pesanteur | $E_{pp} = m\,g\,z$ | l'altitude |
| Mécanique | $E_m = E_c + E_{pp}$ | les deux |

Toutes s'expriment en joules.

⚠ Dans $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, la vitesse est **au carré** : doubler la vitesse *quadruple* l'énergie cinétique. C'est la raison physique des limitations de vitesse.

**L'altitude de référence.** $E_{pp}$ dépend du choix de l'origine des altitudes. On choisit librement $z = 0$, mais il faut s'y tenir dans tout l'exercice. Seules les *variations* d'énergie ont un sens physique.

## COURS — Le théorème de l'énergie cinétique

La variation d'énergie cinétique d'un système entre $A$ et $B$ est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur lui :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$

Des travaux moteurs font **gagner** de la vitesse, des travaux résistants en font **perdre**. C'est un deuxième lien entre forces et vitesse, après la deuxième loi de Newton du chapitre 6.

**Exemple.** Un palet de 0,20 kg lancé à 5,0 m/s sur une glace horizontale s'arrête après 10 m. Le poids et la réaction, perpendiculaires au déplacement, ne travaillent pas. Seule la force de frottement $f$ travaille :

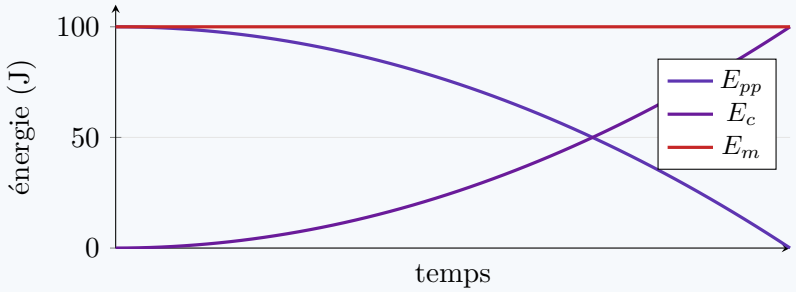
$$0 - \frac{1}{2} \times 0{,}20 \times 5{,}0^2 = -f \times 10 \quad \text{donc} \quad f = \frac{2{,}5}{10} = 0{,}25\,\text{N}.$$

## COURS — Conservation de l'énergie mécanique

En l'absence de frottements, l'énergie mécanique d'un système **se conserve** :

$$E_m = E_c + E_{pp} = \text{constante}$$

L'énergie se *transforme* sans se perdre : ce que l'objet gagne en énergie cinétique, il le perd en énergie potentielle, et réciproquement.




**Avec frottements.** L'énergie mécanique **diminue** :

$$\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0.$$

L'énergie perdue est transférée au milieu sous forme d'énergie thermique. Elle n'est pas détruite, mais elle n'est plus récupérable mécaniquement.

### COURS — Puissance et rendement

$$P = \frac{W}{\Delta t} \qquad \text{en watts (W)}$$

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} \qquad \text{(sans unité, souvent en \%)}$$

Le rendement est toujours inférieur à 1 : une partie de l'énergie fournie est systématiquement dissipée, principalement sous forme thermique.

| Dispositif | Rendement typique |
|---|---|
| Moteur électrique | 85 à 95% |
| Moteur thermique d'automobile | 30 à 40% |
| Panneau photovoltaïque | 15 à 25% |
| Ampoule à incandescence | 5% |

### À RETENIR PAR CŒUR

- $W = F \times AB \times \cos\alpha$ (en joules).
- $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ : indépendant du chemin.
- $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ ; $E_{pp} = mgz$ ; $E_m = E_c + E_{pp}$.
- Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \sum W_{AB}(\vec{F})$.
- Sans frottements : $E_m$ constante.
- Avec frottements : $\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0$.
- $P = \dfrac{W}{\Delta t}$ ; $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}}$.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Calculer un travail

**Étape 1 — Identifier la force et le déplacement**

**Étape 2 — Déterminer l'angle entre les deux**
Si la force est perpendiculaire : $W = 0$, inutile de calculer.

**Étape 3 — Appliquer la formule et interpréter le signe**

**Exemple.** Une caisse de 20 kg est tirée sur 5,0 m par une force de 80 N faisant un angle de 30° avec l'horizontale.

$$W = 80 \times 5{,}0 \times \cos(30°) \approx 346\,\text{J}.$$

Positif : le travail est moteur.

### MÉTHODE — Utiliser la conservation de l'énergie mécanique

**Étape 1 — Choisir l'origine des altitudes et l'indiquer**
Souvent le point le plus bas.

**Étape 2 — Écrire $E_m$ aux deux instants**
$E_{m,A} = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A$ et de même en $B$.

**Étape 3 — Écrire $E_{m,A} = E_{m,B}$ et isoler l'inconnue**

**Exemple.** Un objet est lâché sans vitesse d'une hauteur $h = 5{,}0\,\text{m}$. Quelle est sa vitesse au sol ?

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 5{,}0} \approx 9{,}9\,\text{m/s}.$$

⚠ La masse se simplifie : cohérent avec le chapitre 7.

**MÉTHODE — Traiter un problème avec frottements**

**Étape 1 — Calculer $E_m$ au départ et à l'arrivée**

**Étape 2 — Calculer la variation $\Delta E_m = E_{m,B} - E_{m,A}$**
Elle est négative.

**Étape 3 — Identifier cette variation au travail des frottements**
$W(\vec{f}) = \Delta E_m$, puis $f = \dfrac{|W(\vec{f})|}{d}$ si la force est constante et opposée au déplacement.

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ : ne pas oublier le carré, ni le facteur $\frac{1}{2}$.
- $W(\vec{P})$ est **positif à la descente**, négatif à la montée.
- La réaction normale d'un support ne travaille jamais (elle est perpendiculaire au déplacement).
- L'énergie mécanique ne se conserve que *sans* frottements.
- Toujours convertir les vitesses en m/s avant de calculer une énergie.
- Un rendement supérieur à 1 signale une erreur de calcul.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Travaux** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le travail dans chaque cas.

**a)** $F = 50\,\text{N}$, $d = 8{,}0\,\text{m}$, force dans le sens du déplacement.

**b)** $F = 120\,\text{N}$, $d = 4{,}0\,\text{m}$, $\alpha = 60°$.

**c)** $F = 30\,\text{N}$, $d = 6{,}0\,\text{m}$, force perpendiculaire au déplacement.

**d)** $F = 25\,\text{N}$, $d = 10\,\text{m}$, force opposée au déplacement.

### Exercice 2 — Énergies

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On prend $g = 9{,}81\,\text{N/kg}$.

**a)** $E_c$ d'un objet de 2,0 kg à 6,0 m/s.

**b)** $E_{pp}$ d'un objet de 5,0 kg à 12 m de hauteur.

**c)** $E_c$ d'une voiture de 1200 kg à 90 km/h.

**d)** $E_m$ d'un objet de 3,0 kg à 4,0 m/s et 8,0 m de hauteur.

### Exercice 3 — Travail du poids

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un objet de 4,0 kg se déplace.

**a)** Il descend de 15 m. Calcule $W(\vec{P})$.

**b)** Il monte de 6,0 m. Calcule $W(\vec{P})$.

**c)** Il se déplace horizontalement de 20 m. Calcule $W(\vec{P})$.

### Exercice 4 — Puissance et rendement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** Un moteur fournit 18 000 J en 30 s. Calcule sa puissance.

**b)** Un appareil consomme 2000 J et en restitue 1700 J d'utile. Calcule son rendement.

**c)** Une ampoule de 60 W fonctionne 2 h. Quelle énergie consomme-t-elle ?

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Chute et conservation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un objet de 2,0 kg est lâché sans vitesse d'une hauteur de 20 m. On néglige les frottements et on prend $z = 0$ au sol.

1. Calcule $E_{pp}$, $E_c$ et $E_m$ au départ.
2. Calcule $E_{pp}$, $E_c$ et $E_m$ à l'arrivée au sol.
3. Déduis-en la vitesse d'arrivée.
4. Calcule la vitesse à mi-hauteur.
5. La vitesse à mi-hauteur est-elle la moitié de la vitesse finale ? Explique.

### Exercice 6 — Toboggan

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un enfant de 30 kg part sans vitesse du haut d'un toboggan de 3,0 m de haut.

1. Sans frottements, quelle serait sa vitesse en bas ?
2. En réalité, il arrive à 6,0 m/s. Calcule son énergie mécanique en haut et en bas.
3. Calcule l'énergie perdue par frottements.
4. Si la longueur du toboggan est 5,0 m, calcule la valeur moyenne de la force de frottement.

### Exercice 7 — Freinage et sécurité routière

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une voiture de 1300 kg roule à 50 km/h.

1. Calcule son énergie cinétique.
2. Calcule-la pour 100 km/h.
3. Par combien l'énergie a-t-elle été multipliée ?
4. Si la force de freinage est constante et vaut 8000 N, calcule la distance de freinage dans les deux cas.
5. Quelle conclusion de sécurité routière en tires-tu ?

### Exercice 8 — Monte-charge

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un monte-charge élève une masse de 500 kg sur 12 m en 20 s.

1. Calcule le travail du poids. Est-il moteur ou résistant ?
2. Calcule l'énergie utile fournie par le moteur (à vitesse constante).
3. Calcule la puissance utile.
4. Le moteur consomme 4,0 kW. Calcule son rendement.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Le pendule

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une bille de 200 g est accrochée à un fil de 80 cm. On l'écarte de sa position d'équilibre de sorte qu'elle s'élève de 15 cm, puis on la lâche sans vitesse.

1. Calcule son énergie mécanique initiale (origine au point le plus bas).
2. Calcule sa vitesse au passage par la position d'équilibre, sans frottements.
3. La tension du fil travaille-t-elle ? Justifie.
4. Après plusieurs oscillations, la bille ne s'élève plus qu'à 9,0 cm. Calcule l'énergie dissipée.
5. Où est passée cette énergie ?

### Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Le travail du poids dépend du chemin suivi.

**b)** Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas.

**c)** Doubler la vitesse double l'énergie cinétique.

**d)** L'énergie mécanique se conserve toujours.

## 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le grand huit

Un wagon de 450 kg (passagers compris) part sans vitesse initiale du sommet $A$ d'un grand huit, situé à 35 m de hauteur. Il passe par un point bas $B$ ($z = 0$), puis remonte jusqu'à un sommet $C$ situé à 20 m.
On prend $g = 9{,}81$ N/kg et $z = 0$ au point $B$.

**Partie A — sans frottements**

**1.** Calcule l'énergie mécanique en $A$. *(3 points)*

**2.** Justifie que $E_m$ se conserve. *(2 points)*

**3.** Calcule la vitesse du wagon en $B$, en m/s puis en km/h. *(4 points)*

**4.** Calcule la vitesse en $C$. *(4 points)*

**5.** Le wagon pourrait-il atteindre un sommet situé à 40 m ? Justifie. *(3 points)*

**Partie B — avec frottements**

En réalité, la vitesse mesurée en $B$ est de 23 m/s.

**6.** Calcule l'énergie mécanique réelle en $B$. *(3 points)*

**7.** Calcule l'énergie dissipée par frottements entre $A$ et $B$. *(3 points)*

**8.** Quel pourcentage de l'énergie initiale cela représente-t-il ? *(3 points)*

**9.** La longueur du parcours $AB$ est de 60 m. Calcule la valeur moyenne de la force de frottement. *(4 points)*

**10.** En tenant compte de ces frottements et en supposant les mêmes pertes proportionnelles, le wagon atteindra-t-il encore le sommet $C$ à 20 m ? Justifie. *(4 points)*

**Partie C — la remontée initiale**

**11.** Un moteur remonte le wagon de $B$ à $A$ en 45 s, à vitesse constante. Calcule l'énergie utile fournie. *(3 points)*

**12.** Calcule la puissance utile du moteur. *(3 points)*

**13.** Le moteur a un rendement de 80%. Calcule la puissance électrique consommée. *(3 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** $W = 50 \times 8{,}0 \times \cos 0° = 400$ J (moteur).
**b)** $W = 120 \times 4{,}0 \times 0{,}5 = 240$ J (moteur).
**c)** $\cos 90° = 0$, donc $W = 0$.
**d)** $W = 25 \times 10 \times (-1) = -250$ J (résistant).

### Correction — Exercice 2

**a)** $E_c = \frac{1}{2} \times 2{,}0 \times 36 = 36$ J.
**b)** $E_{pp} = 5{,}0 \times 9{,}81 \times 12 = 589$ J.

**c)** $v = 90 \div 3{,}6 = 25\,\text{m/s}$, donc

$$E_c = \frac{1}{2} \times 1200 \times 625 = 3{,}75 \times 10^5\,\text{J}.$$

**d)** $E_c = \frac{1}{2} \times 3{,}0 \times 16 = 24\,\text{J}$ et $E_{pp} = 3{,}0 \times 9{,}81 \times 8{,}0 = 235\,\text{J}$, donc $E_m = 259\,\text{J}$.

## Correction — Exercice 3

**a)** $W = mgh = 4{,}0 \times 9{,}81 \times 15 = 589\,\text{J}$ (positif, l'objet descend).
**b)** $W = -4{,}0 \times 9{,}81 \times 6{,}0 = -235\,\text{J}$ (résistant).
**c)** Pas de variation d'altitude : $W = 0$.

## Correction — Exercice 4

**a)** $P = \dfrac{18\,000}{30} = 600\,\text{W}$.
**b)** $\eta = \dfrac{1700}{2000} = 0{,}85$, soit 85%.
**c)** $2\,\text{h} = 7200\,\text{s}$, donc $E = 60 \times 7200 = 4{,}32 \times 10^5\,\text{J}$.

## Correction — Exercice 5

**1.** $E_{pp} = 2{,}0 \times 9{,}81 \times 20 = 392\,\text{J}$ ; $E_c = 0$ ; $E_m = 392\,\text{J}$.
**2.** Au sol, $z = 0$ donc $E_{pp} = 0$. Par conservation, $E_c = E_m = 392\,\text{J}$.
**3.** $\frac{1}{2} \times 2{,}0 \times v^2 = 392$, donc $v^2 = 392$ et $v = 19{,}8\,\text{m/s}$.
**4.** À $z = 10\,\text{m}$ : $E_{pp} = 196\,\text{J}$, donc $E_c = 196\,\text{J}$ et

$$v = \sqrt{196} = 14{,}0\,\text{m/s}.$$

**5. Non.** 14,0 n'est pas la moitié de 19,8, mais environ 70%.

La raison : $E_c$ varie comme $v^2$. À mi-hauteur, l'énergie cinétique vaut la moitié, donc la vitesse vaut $\sqrt{0{,}5} \approx 0{,}71$ fois la vitesse finale.

## Correction — Exercice 6

**1.** $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 3{,}0} = \sqrt{58{,}9} \approx 7{,}7\,\text{m/s}$.
**2.** En haut : $E_m = 30 \times 9{,}81 \times 3{,}0 = 883\,\text{J}$.

En bas : $E_m = \frac{1}{2} \times 30 \times 36 = 540\,\text{J}$.
**3.** $\Delta E_m = 540 - 883 = -343\,\text{J}$ : 343 J ont été dissipés.
**4.**

$$f = \frac{343}{5{,}0} \approx 69\,\text{N}.$$

## Correction — Exercice 7

**1.** $v = 13{,}9\,\text{m/s}$, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 1300 \times 193 \approx 1{,}25 \times 10^5\,\text{J}$.
**2.** $v = 27{,}8\,\text{m/s}$, donc $E_c \approx 5{,}02 \times 10^5\,\text{J}$.
**3. Par 4** : l'énergie cinétique varie comme le carré de la vitesse.
**4.** Théorème de l'énergie cinétique, sur une route horizontale (le poids et la réaction ne travaillent

pas) : $0 - E_c = -f \times d$, donc $d = \dfrac{E_c}{f}$ :

à 50 km/h : $\dfrac{1{,}25 \times 10^5}{8000} \approx 16\,\text{m}$ ;

à 100 km/h : $\dfrac{5{,}02 \times 10^5}{8000} \approx 63\,\text{m}$.

**5. Doubler la vitesse quadruple la distance de freinage.**

C'est la justification physique des limitations de vitesse : la dangerosité ne croît pas proportionnellement à la vitesse, mais bien plus vite.

## Correction — Exercice 8

**1.** $W(\vec{P}) = -mgh = -500 \times 9{,}81 \times 12 = -5{,}89 \times 10^4\,\text{J}$ : **résistant** (l'objet monte).
**2.** À vitesse constante, $E_m$ ne varie qu'en énergie potentielle. Le moteur fournit donc $E_{\text{utile}} = mgh = 5{,}89 \times 10^4\,\text{J}$.
**3.** $P = \dfrac{5{,}89 \times 10^4}{20} \approx 2{,}94 \times 10^3\,\text{W}$, soit environ 2,9 kW.
**4.** $\eta = \dfrac{2{,}94}{4{,}0} \approx 0{,}74$, soit 74%.

## Correction — Exercice 9

**1.** $E_m = mgh = 0{,}200 \times 9{,}81 \times 0{,}15 \approx 0{,}294\,\text{J}$.
**2.** Au point le plus bas, $E_{pp} = 0$ donc $E_c = E_m$ :

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 0{,}15} \approx 1{,}7\,\text{m/s}.$$

**3. Non.** La tension du fil est à tout instant perpendiculaire au déplacement (qui est tangent au cercle) : son travail est nul.

C'est pourquoi seul le poids intervient dans le bilan énergétique du pendule.
**4.** Nouvelle énergie : $0{,}200 \times 9{,}81 \times 0{,}090 \approx 0{,}177\,\text{J}$.

$$\Delta E_m = 0{,}177 - 0{,}294 = -0{,}117\,\text{J}.$$

**5.** Elle a été **dissipée sous forme thermique**, principalement par les frottements de l'air et au point d'attache du fil. L'énergie n'a pas disparu : elle a légèrement chauffé l'air et le support, mais elle n'est plus récupérable mécaniquement.

## Correction — Exercice 10

**a) Faux.** $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée. Qu'on descende en ligne droite ou par un chemin sinueux, le travail est le même.
**b) Vrai.** $\cos 90° = 0$.
**c) Faux.** Elle est multipliée par 4, puisque $E_c$ dépend de $v^2$.
**d) Faux.** Elle ne se conserve qu'en l'absence de frottements. Avec frottements, elle diminue.

## Correction — Exercice bilan — partie A

**1.** En $A$ : $v = 0$ donc $E_c = 0$.

$$E_m = mgz_A = 450 \times 9{,}81 \times 35 \approx 1{,}55 \times 10^5 \text{ J}.$$

**2.** On néglige les frottements : les seules forces sont le poids (qui dérive de $E_{pp}$) et la réaction des rails, perpendiculaire au déplacement donc de travail nul. **L'énergie mécanique se conserve.**

**3.** En $B$, $z = 0$ donc $E_c = E_m$ :

$$v_B = \sqrt{2gz_A} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 35} = \sqrt{687} \approx 26{,}2 \text{ m/s},$$

soit environ $94$ km/h.

**4.** En $C$ : $E_{pp} = 450 \times 9{,}81 \times 20 \approx 8{,}83 \times 10^4$ J, donc

$$E_c = 1{,}55 \times 10^5 - 8{,}83 \times 10^4 \approx 6{,}62 \times 10^4 \text{ J},$$

$$v_C = \sqrt{\frac{2 \times 6{,}62 \times 10^4}{450}} \approx 17{,}2 \text{ m/s}.$$

Plus rapidement : $v_C = \sqrt{2g(z_A - z_C)} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 15} \approx 17{,}2$. La masse n'intervient pas.

**5. Non.** Sans frottements, le wagon ne peut jamais dépasser son altitude de départ : cela demanderait plus d'énergie mécanique qu'il n'en possède.

La limite absolue est $35$ m, atteinte avec une vitesse nulle.

## Correction — Exercice bilan — parties B et C

**6.** $E_m(B) = \frac{1}{2} \times 450 \times 23^2 = \frac{450 \times 529}{2} \approx 1{,}19 \times 10^5$ J.

**7.**

$$\Delta E_m = 1{,}19 \times 10^5 - 1{,}55 \times 10^5 \approx -3{,}6 \times 10^4 \text{ J}.$$

Environ $36$ kJ ont été dissipés.

**8.**

$$\frac{3{,}6 \times 10^4}{1{,}55 \times 10^5} \approx 0{,}23 = 23\%$$

de l'énergie initiale.

**9.**

$$f = \frac{|W(\vec{f})|}{d} = \frac{3{,}6 \times 10^4}{60} = 600 \text{ N}.$$

**10.** Avec $1{,}19 \times 10^5$ J disponibles en $B$, l'altitude maximale atteignable *sans nouvelle perte* serait

$$z = \frac{1{,}19 \times 10^5}{450 \times 9{,}81} \approx 27 \text{ m}.$$

Mais il faut encore compter les frottements sur $BC$. Si les pertes restent proportionnelles (environ $23\%$), il resterait $0{,}77 \times 1{,}19 \times 10^5 \approx 9{,}2 \times 10^4$ J, correspondant à

$$z \approx \frac{9{,}2 \times 10^4}{450 \times 9{,}81} \approx 21 \text{ m}.$$

**Oui, le wagon atteint encore $C$ à 20 m**, mais tout juste : il y arrivera avec une vitesse très faible. C'est exactement pourquoi les concepteurs de manèges prévoient une marge importante entre le sommet de départ et les sommets suivants.

**11.** $E_{\text{utile}} = mgh = 450 \times 9{,}81 \times 35 \approx 1{,}55 \times 10^5$ J.

**12.** $P_{\text{utile}} = \dfrac{1{,}55 \times 10^5}{45} \approx 3{,}4 \times 10^3$ W, soit environ 3,4 kW.

**13.**

$$P_{\text{consommée}} = \frac{P_{\text{utile}}}{\eta} = \frac{3{,}4 \times 10^3}{0{,}80} \approx 4{,}3 \times 10^3 \text{ W},$$

soit environ 4,3 kW.

L'écart de 0,9 kW correspond aux pertes du moteur, essentiellement thermiques.